

LumaLife 综合生活助手平台

软件需求规格说明书

Software Requirements Specification

文档编号	LUMALIFE-SRS-002
版本	2.0 · 当前微服务验收版
更新日期	2026-09-03
状态	最终答辩前验收基线

软件需求规格说明书

版本: 2.0 (当前微服务验收版) 更新日期: 2026-09-03 事实基线: docs/project-facts.md 适用范围: 默认 prod,remote 微服务运行模式; monolith 仅作为基线、回滚和性能对照。 证据规则: 代码、测试和原始证据优先; 未执行或缺少原件的事项标记 NOT-RUN 或 UNVERIFIED。

1 范围

1.1 标识

项目	内容
系统名称	LumaLife 综合生活助手平台
文档类型	软件需求规格说明书 (SRS)
正式业务范围	REQ01~REQ09 / UC01~UC09
默认架构	React 前端 + Spring Boot BFF + 4 个业务微服务
公共业务 API	52 个 /api/v1/** 显式映射
内部业务 API	65 个: identity 13、merchant 30、order 21、assistant 1

1.2 系统概述

LumaLife 面向本地生活课程实践, 支持用户发现商家、购物车、外卖与团购下单、支付、履约、评价和客服; 支持商家维护经营内容、处理订单、核销券码和回复客服; 支持平台管理员查看聚合指标与系统状态。

默认运行链路为:

```
Browser -> frontend -> backend BFF
      |-> identity-service -> life_assistant_identity
      |-> merchant-service -> life_assistant_merchant
      |-> order-service   -> life_assistant_order
      `-> assistant-service (无业务数据库)
```

```
order-service <-> merchant-service via RabbitMQ Outbox/Inbox/Saga
```

backend 是统一公共入口和 BFF, 不计入 4 个业务微服务; 系统不存在独立 API Gateway、注册中心或配置中心。

Compose 默认运行 8 个服务: frontend、backend、4 个业务微服务、MySQL、RabbitMQ。

1.3 文档目的

本文规定可验收的功能、接口、数据、安全、质量和运行需求, 并给出需求到用例、实现和测试的追踪。历史单体文档、旧 PDF 和旧数字不再作为当前事实。

2 引用文件

文件	用途
docs/project-facts.md	最终答辩唯一事实源
docs/16_业务场景用例清单.md	9 个正式业务用例
docs/final-audit/requirements-checklist.md	课程要求状态
docs/final-audit/traceability-matrix.md	需求到设计、代码和测试追踪
docs/testing/test-inventory.md	测试计数、执行来源与限制
docs/testing/public-api-coverage-matrix.md	52 个公开 API 逐接口测试证据
docs/architecture/*.md	服务、数据归属和通信事实

3 总体需求

3.1 用户与角色

角色	主要能力	权限边界
游客	浏览分类、商家、详情；使用公共助手	不能访问用户、商家或平台管理资源
USER	资料、地址、收藏、购物车、订单、支付、评价、客服	只能访问自己的业务数据
MERCHANT_ADMIN	商家资料、商品、团购、订单履约、券码、客服	只能操作绑定商家数据
PLATFORM_ADMIN	平台运营指标与系统状态	不能代替用户或商家执行交易

认证使用 Bearer token。当前 token 为服务端状态映射，不宣称为 JWT；密码使用 BCrypt 编码。真实支付、短信、骑手、地图和生产级个人信息处理不在课程演示范围内。

3.2 运行模式

模式	用途	事实状态
prod,remote	默认微服务运行；BFF 调用 4 个业务微服务	当前交付目标
monolith	单体基线、回滚、局部测试和性能对照	保留，不是默认生产链路
本地前端	Vite 开发服务器代理 backend	开发与 UI E2E

3.3 约束

- Java 声明版本 17；前端为 React 18、TypeScript、Vite。
- 金额使用整数分，状态使用枚举，公共响应使用 `{code, message, data}`。
- 三个有状态业务服务各自拥有数据库，禁止跨服务直接 SQL。
- 服务间同步 HTTP 必须配置连接/读取超时；不可用时返回明确 503。
- 库存一致性使用 RabbitMQ、Outbox/Inbox、幂等消费和 Saga 状态，不得描述为同步本地事务。
- AI provider 不可用时返回确定性 fallback；不得虚构通用 circuit breaker 或 retry。

4 功能需求

4.1 REQ01 账户、资料与地址

系统应支持用户注册、登录、查询当前身份、更新昵称和头像、维护地址及默认地址。公开注册不得选择管理员角色；重复账号、错误密码、越权读取和非法地址操作必须返回明确错误。

验收结果：对应 UC01；identity-service 拥有 user_account、user_address、auth_session。

4.2 REQ02 商家发现、详情与收藏

系统应支持分类查询、关键词搜索、价格/评分过滤、推荐或排序、商家详情、商品/团购/评价投影和用户收藏。重复收藏与取消不存在收藏必须可识别。

验收结果：对应 UC02；目录和收藏由 merchant-service 持有。

4.3 REQ03 购物车、外卖下单、支付与取消

系统应支持加购、改量、删除、清空、按商家拆单、地址快照、待支付订单、幂等支付与待支付取消。相同 clientRequestId 重试不得重复扣库存或产生第二次支付效果；已支付订单不得取消。

验收结果：对应 UC03；订单/支付由 order-service 持有，库存预留由 merchant-service 持有，通过 Saga 协调。

4.4 REQ04 履约、收货与评价

商家只能处理自己的订单，并按 PAID -> ACCEPTED -> DELIVERING -> COMPLETED 流转；用户随后确认收货并提交一次合法评分。非法跳转、跨商家操作、非法分数和重复评价必须拒绝。

验收结果：对应 UC04；评价真值在 order-service，并投影到 merchant-service 详情。

4.5 REQ05 团购购买与券码

用户应能购买有效团购套餐并支付，支付后获得唯一 12 位券码；幂等支付不得生成新券码。数量、库存和团购状态必须校验。

验收结果：对应 UC05。

4.6 REQ06 券码核销

绑定商家可核销本店未使用券码；其他商家、未知券码和重复核销必须分别返回越权、不存在或冲突结果。

验收结果：对应 UC06。

4.7 REQ07 商家经营维护

商家应能查看和更新资料，维护商品和团购的新增、列表、上下架与删除；所有操作受商家归属约束，发布状态应反映到用户端。

验收结果：对应 UC07。

4.8 REQ08 用户、商家与 AI 客服

用户可向指定商家发送消息并获得确定性 AI 回复或 fallback；商家可读取所属会话并人工回复；用户应看到完整往返历史。其他商家不得读取或回复该会话。平台和商家助手均应在 provider 不可用时返回可解释结果。

验收结果：对应 UC08；会话由 merchant-service 持有，生成能力由 assistant-service 提供。

4.9 REQ09 平台运营指标

平台管理员应能查看用户、商家、订单、金额、状态和健康聚合；非平台管理员必须拒绝。指标来自 BFF 对各业务服务的聚合，不要求独立报表数据库。

验收结果：对应 UC09。

5 外部接口需求

5.1 用户接口

前端应提供发现、详情、收藏、购物车、订单、地址、用户客服、商家经营/履约/客服和平台看板页面。关键操作应有加载、成功和错误反馈；角色不可访问的导航不应展示或应被拒绝。

5.2 公共 REST 接口

backend 在 8080 端口提供 52 个 `/api/v1/**` 公开业务映射。接口分组如下：

分组	能力
<code>/auth/**</code> 、 <code>/user/**</code>	认证、资料、地址、收藏
<code>/categories</code> 、 <code>/merchants/**</code>	目录、搜索和详情
<code>/cart/**</code>	购物车
<code>/orders/**</code> 、 <code>/payments</code> 、 <code>/reviews</code>	订单、支付、收货和评价
<code>/conversations/**</code> 、 <code>/assistant/ask</code>	用户客服和平台助手
<code>/merchant-admin/**</code>	商家资料、目录、履约、券码、客服和助手
<code>/admin/metrics</code>	平台指标

逐接口 method、路径和测试方法见 [docs/testing/public-api-coverage-matrix.md](#)，当前为 52/52 直接 MockMvc 覆盖。

5.3 内部接口

服务	端口	内部业务 API	数据库
identity-service	8081	13	<code>life_assistant_identity</code>
merchant-service	8082	30	<code>life_assistant_merchant</code>
order-service	8083	21	<code>life_assistant_order</code>
assistant-service	8084	1	无

内部接口仅供 BFF 或服务协作使用。调用方必须传递内部身份/服务令牌约定，不得暴露为浏览器公共契约。

5.4 通信接口

- 浏览器到 frontend/backend：HTTP。
- BFF 到业务微服务：同步 HTTP，含超时与 503 映射。
- order-service 与 merchant-service：RabbitMQ 事件，使用 durable queue、Outbox/Inbox 和 Saga。
- assistant-service 到可选 provider：HTTPS；无密钥或调用失败时使用本地 fallback。

6 数据需求

6.1 数据归属

服务	表数	主要数据
identity-service	3	账号、地址、认证会话
merchant-service	10	分类、商家、商品、团购、收藏、会话、库存预留、inbox/outbox
order-service	10	购物车、订单、订单行、事件、支付、券码、评价、Saga、inbox/outbox
assistant-service	0	无持久化业务表

life_assistant 仅是 legacy/迁移/回滚源，不是 prod,remote 的业务事实源。详细表归属见 <docs/architecture/data-ownership.md>。

6.2 一致性与隐私

- 服务只能直接访问自有数据库。
- 跨服务数据通过接口、事件或只读投影传递。
- 密码、token、数据库密码、provider key 不得写入证据和日志。
- 订单金额、库存、券码、支付幂等键和状态转换必须保持可追踪。

7 非功能需求

7.1 安全

- 角色权限同时在路由和业务归属层校验。
- Secret 通过环境变量或运行时 Secret 注入；仓库不得提交真实凭据。
- 错误响应不得返回密码、token、连接串或内部堆栈。
- 当前尚无完整 secret scanner 证据，状态为 UNVERIFIED。

7.2 可用性与故障处理

- 所有应用工作负载提供 readiness/liveness/startup probes 和资源 requests/limits。
- 同步依赖不可用时返回显式 503，其他无关服务应继续运行。
- AI 调用使用确定性 fallback。
- 当前实现没有通用 circuit breaker、rate limit、bulkhead 或同步 retry，不得在答辩中声称已实现。

7.3 可扩展与性能

- Kubernetes 为 backend 和 merchant-service 配置 HPA: min 1、max 3、CPU 60%。
- 既有远端证据显示 merchant-service 1 -> 2 -> 3 -> 1，但属于提交 8c335eb，不是当前提交重跑。
- 性能对比为 3 API × 2 模式 × 3 次，共 18 runs；既有小样本中单体更快，不得声称微服务性能提升。

7.4 可测试性

当前形式化源码测试共 221: Unit/Component 108、Integration/API 94、E2E 19。52 个公开 API 均有直接测试；当前提交的 Microservice E2E 仍为 NOT-RUN，旧提交 9/9 只能作为既有证据。

8 合格性规定

需求	合格方法	主要证据
REQ01~REQ09 功能	API/集成、UI、E2E	52 API 矩阵、UI E2E、Microservice E2E
权限与异常	API/集成测试	ApiSecurityIntegrationTest 28/28
服务与数据边界	静态检查、服务测试	architecture 三表、ownership suite
容器化	配置渲染、健康检查	Compose 8 服务、Dockerfile、CI
Kubernetes	Kustomize 与证据审查	7 Deployment、11 Service、4 StatefulSet、2 HPA
故障/HPA/性能	原始证据复核	对应 raw log/CSV/report，区分提交

验收不得把 NOT-RUN 写成 PASS，不得使用旧提交结果冒充当前提交。

9 需求追踪

REQ	UC	主要服务	代表公共接口	验证状态
REQ01	UC01	identity	/auth/**、/user/addresses/**	API 已验证；当前 MS E2E NOT-RUN
REQ02	UC02	merchant	/categories、/merchants/**、/user/favorites/**	API 已验证；旧 MS E2E 通过
REQ03	UC03	order + merchant	/cart/**、/orders/delivery、/payments	API 已验证；旧 MS E2E 通过
REQ04	UC04	order + merchant	/orders/{id}/receive、/reviews、履约接口	API 已验证；旧 MS E2E 通过
REQ05	UC05	order + merchant	/orders/group-buy、/payments	API 已验证；旧 MS E2E 通过
REQ06	UC06	order	/merchant-admin/coupons/verify	API 已验证；旧 MS E2E 通过
REQ07	UC07	merchant	/merchant-admin/products/**、group-deals/**	API 已验证；旧 MS E2E 通过
REQ08	UC08	merchant + assistant	/conversations/**、商家会话、助手接口	API 和 UI 已验证；当前 MS E2E NOT-RUN
REQ09	UC09	BFF 聚合	/admin/metrics	API 已验证；旧 MS E2E 通过

完整追踪见 [docs/final-audit/traceability-matrix.md](#)。

10 尚未解决的问题

1. 教师/助教对最终 UC 清单的确认原件未入仓，状态 UNVERIFIED。
2. 当前提交的隔离 Microservice E2E 9 项未运行；准备启动时因用户要求停止，未创建测试容器或 artifact。
3. 当前提交完整 GitHub Actions 未取得成功 run。
4. 性能证据缺少原始 commit、成功 workflow 和全栈资源公平采样。
5. RabbitMQ publisher confirm/return 与 DLQ 仍是增强项，不得描述为已完成。
6. 管理材料和答辩材料仍需补齐。

11 术语

术语	含义
BFF	面向前端的统一 API 门面，本项目为 backend
业务微服务	identity、merchant、order、assistant 四个独立业务边界
Outbox/Inbox	可靠记录待发事件与幂等消费事件的模式
Saga	跨服务库存与订单状态协调及补偿状态
LOCAL-VERIFIED	在本地真实执行并保存结果
EXISTING-EVIDENCE-VERIFIED	已核对旧提交原始证据，但未在当前提交重跑
NOT-RUN / UNVERIFIED	未运行或证据不足，不得视为通过